



BÁO CÁO CUỐI KÌ

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 11

Họ và tên sinh viên Đình Hoàng Vũ

Mã sinh viên B23DCCN941

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....**Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC BẢNG BIỂU**Error! Bookmark not defined.**

1. Giới thiệu chung.....	8
1.1. Lý do chọn đề tài và bối cảnh thực tiễn	8
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	9
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	9
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	9
1.3. Đối tượng nghiên cứu.....	9
1.4. Quá trình thực hiện đề tài	9
2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	10
2.1. Cơ sở lý thuyết	10
2.1.1. Computer vision	10
2.1.2. Xử lý ảnh số	11
2.1.3. Deep Learning	12
2.1.4. Phát hiện của đối tượng	13
2.1.5. Phân loại đối tượng	14
2.1.6. Mô hình YOLO	15
2.1.7. Transfer Learning	15
2.1.8. Nhận dạng ký tự quang học (OCR)	16
2.1.9. ONNX.....	17
2.1.10. ONNX Runtime.....	19
2.1.11. Đánh giá	20
2.2. Công nghệ sử dụng.....	20
3. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	21
3.1. Phân tích bài toán	21
3.1.1. Đặt vấn đề	21

3.1.2. Yêu cầu chức năng	21
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng	22
3.1.4. Giải pháp đề xuất.....	22
3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống	22
3.2.1. Kiến trúc hệ thống	22
3.2.2. Mô tả hoạt động	24
3.3. Thiết kế dữ liệu	24
3.3.1. Dataset phát hiện biển số	24
3.3.2. Dataset phân loại quốc gia.....	25
3.3.3. Dataset fine-tune OCR biển số Lào	26
3.4. Thiết kế mô hình phát hiện biển số	28
3.4.1. Lựa chọn mô hình YOLO11-Pose	28
3.4.2. Cấu hình huấn luyện.....	28
3.4.3. Tăng cường dữ liệu.....	29
3.5. Thiết kế module hiệu chỉnh biển số và xử lý biển số 2 dòng.....	30
3.5.1. Hiệu chỉnh biển số.....	30
3.5.2. Xử lý biển số 2 dòng	30
3.6. Thiết kế mô hình phân loại quốc gia.....	31
3.6.1. Kiến trúc mô hình.....	31
3.6.2. Transfer Learning	32
3.6.3. Tăng cường dữ liệu.....	32
3.7. Thiết kế hệ thống OCR.....	32
3.7.1. Kiến trúc OCR.....	32
3.7.2. OCR theo quốc gia	33
3.7.3. Fine-tuning Lao OCR	33
3.8. Thiết kế thuật toán giải mã ký tự	33
3.9. Thiết kế triển khai bằng ONNX Runtime	34

3.10. Thiết kế giao diện hệ thống.....	34
4. Kết quả cài đặt và thử nghiệm	35
4.1. Môi trường thực nghiệm.....	35
4.1.1. Môi trường phần cứng	35
4.1.2. Môi trường phần mềm.....	36
4.2. Kết quả huấn luyện mô hình phát hiện biên số	36
4.2.1. Tập dữ liệu huấn luyện	36
4.2.2. Cấu hình huấn luyện.....	37
4.2.3. Kết quả đánh giá.....	38
4.2.4. Kết quả inference của mô hình phát hiện biên số.....	40
4.3. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại biên số	42
4.3.1. Tập dữ liệu	42
4.3.2. Cấu hình huấn luyện.....	43
4.3.3. Kết quả đánh giá.....	43
4.3.4. Đánh giá	44
4.4. Kết quả huấn luyện OCR.....	44
4.4.1. Mô hình OCR sử dụng	44
4.4.2. Tập dữ liệu huấn luyện OCR Lào	44
4.4.3. Cấu hình huấn luyện.....	45
4.4.4. Kết quả huấn luyện.....	46
4.5. Kết quả hệ thống hoàn chỉnh	47
4.5.1. Kết quả nhận diện biên số Việt Nam.....	47
4.5.2. Kết quả nhận diện biên số Trung Quốc	48
4.5.3. Kết quả nhận diện biên số Lào.....	48
4.6. Đánh giá hệ thống	48
4.6.1. Ưu điểm	48
4.6.2. Hạn chế	49

5. Kết luận và hướng phát triển	49
5.1. Kết luận.....	49
5.2. Hạn chế của đề tài	50
5.3. Hướng phát triển	51
Tài liệu tham khảo.....	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Kiến trúc hệ thống	24
Hình 3.2. Ví dụ gắn nhãn bằng Roboflow.....	24
Hình 3.3. Ví dụ cấu trúc nhãn dataset phát hiện biển số.....	25
Hình 3.4. Cấu trúc dataset phát hiện biển số.....	25
Hình 3.5. Cấu trúc dataset phân loại biển số.....	26
Hình 3.6. Cấu trúc dataset đọc biển số xe Lào	28
Hình 3.7. Ví dụ hiệu chỉnh biển số	30
Hình 3.8. Giao diện hệ thống.....	35
Hình 4.1. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số 1	40
Hình 4.2. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số 2	41
Hình 4.3. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số 3	42
Hình 4.4. Kết quả inference của mô hình đọc biển số xe Lào	47
Hình 4.5. Kết quả nhận diện biển số xe Việt Nam	47
Hình 4.6. Kết quả nhận diện biển số xe Trung Quốc.....	48
Hình 4.7. Kết quả nhận diện biển số xe Lào	48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Các công nghệ sử dụng.....	20
Bảng 3.1. Ví dụ biển số xe các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào	26
Bảng 3.2. Mẫu ảnh và nhãn dataset biển số xe Lào.....	27
Bảng 3.3. Cấu hình huấn luyện mô hình phát hiện biển số	28
Bảng 3.4. Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu huấn luyện mô hình phát hiện biển số	29
Bảng 3.5. Cấu hình huấn luyện mô hình phân loại biển số	31
Bảng 3.6. OCR theo quốc gia	33
Bảng 3.7. Mô hình và nhiệm vụ	34
Bảng 4.1. Cấu hình phần cứng sử dụng	35
Bảng 4.2. Môi trường phần mềm.....	36
Bảng 4.3. Thống kê dữ liệu huấn luyện mô hình phát hiện biển số	37
Bảng 4.4. Một số mẫu dữ liệu trong dataset phát hiện biển số	37
Bảng 4.5. Cấu hình huấn luyện mô hình phát hiện biển số	37
Bảng 4.6. Kết quả huấn luyện mô hình phát hiện biển số	38
Bảng 4.7. Thống kê dữ liệu huấn luyện mô hình phân loại biển số	43
Bảng 4.8. Tham số huấn luyện mô hình phân loại biển số	43
Bảng 4.9. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại biển số	43
Bảng 4.11. Một số mẫu dữ liệu huấn luyện mô hình OCR Lào.....	44
Bảng 4.10. Thống kê dữ liệu huấn luyện mô hình OCR Lào.....	45
Bảng 4.12. Cấu hình huấn luyện mô hình đọc biển số xe Lào.....	45
Bảng 4.13. Kết quả huấn luyện mô hình đọc biển số xe Lào.....	46

1. Giới thiệu chung

1.1. Lý do chọn đề tài và bối cảnh thực tiễn

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), các hệ thống tự động hóa ngày càng được ứng dụng rộng rãi và sâu sắc trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, phân ngành thị giác máy tính (Computer Vision) đã có những bước tiến mang tính bước ngoặt nhờ sự bứt phá của các mô hình học sâu (Deep Learning). Các kiến trúc mạng nơ-ron hiện đại ngày nay cho phép máy tính có khả năng tiếp nhận, nhận biết và phân tích dữ liệu hình ảnh với độ chính xác và độ tin cậy vượt trội, thậm chí tiệm cận hoặc vượt qua năng lực của con người trong một số tác vụ chuyên biệt.

Trong hạ tầng quản lý giao thông và đô thị hiện đại, bài toán quản lý, kiểm soát phương tiện giao thông đóng vai trò cốt lõi. Tại các khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp và các bãi giữ xe quy mô lớn, lưu lượng phương tiện ra vào mỗi ngày là cực kỳ lớn và phức tạp. Việc ghi nhận, quản lý thông tin phương tiện bằng các phương pháp truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn như: tốn kém thời gian, dễ gây ùn tắc cục bộ vào các khung giờ cao điểm, và đặc biệt là rủi ro sai sót cao do yếu tố chủ quan từ con người. Chính vì vậy, nhu cầu tối ưu hóa quy trình bằng các xây dựng và triển khai các hệ thống nhận diện biển số xe tự động đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hệ thống nhận diện biển số xe tự động (Automatic Licence Plate Recognition – ALPR) là giải pháp tích hợp các kỹ thuật xử lý ảnh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo để tự động xác định vị trí vùng chứa biển số từ camera, sau đó phân tích, nhận dạng các ký tự xuất hiện trên biển số và chuyển đổi chúng thành dữ liệu văn bản có cấu trúc. Công nghệ này hiện đang là chìa khóa công nghệ trong các hệ thống bãi đỗ xe thông minh (smart parking), kiểm soát an ninh cửa ngõ tại các cơ quan, giám sát lưu thông, phân luồng giao thông và tự động hóa phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trước những đòi hỏi thực tiễn từ bài toán quản lý phương tiện. Đề tài “**Bài toán nhận diện biển số xe**” đã được lựa chọn để thực hiện và nghiên cứu. Đề tài tập

trung vào việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các mô hình học sâu tiên tiến nhất hiện nay để giải quyết triệt để các thách thức trong môi trường thực tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, làm chủ và lựa chọn các công nghệ để giải quyết bài toán nhận diện biển số xe, phát triển thành công một hệ thống nhận diện biển số xe tự động có khả năng vận hành ổn định, chính xác và đạt tốc độ xử lý thời gian thực, phục vụ thiết thực cho bài toán kiểm soát phương tiện giao thông.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- **Về mặt lý thuyết:** Tìm hiểu sâu về các mô hình mạng nơ-ron tích chập, các mô hình phát hiện đối tượng, các kỹ thuật biến đổi không gian và kiến trúc mạng nhận dạng chuỗi ký tự (OCR) hiện đại
- **Về mặt mô hình:** Huấn luyện và tối ưu hóa thành công mô hình phát hiện đối, phân loại đối tượng và nhận dạng ký tự
- **Về mặt hệ thống:** Chuyển đổi và đóng gói các mô hình sang định dạng ONNX Runtime nhằm tối ưu hóa bộ nhớ, tăng tốc độ suy luận, đảm bảo hệ thống có thể triển khai trên các thiết bị máy tính thông thường mà không đòi hỏi hạ tầng GPU đắt đỏ.
- **Về mặt chính xác:** Đảm bảo các mô hình có độ chính xác cao, có thể áp dụng trong thực tế

1.3. Đối tượng nghiên cứu

- **Đối tượng cốt lõi:** Biển số của các phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam (bao gồm cả xe máy và ô tô, biển số dạng một dòng dài và dạng hai dòng vuông). Và mở rộng sang biển số của các quốc gia khác
- **Đối tượng công nghệ:** Các mô hình học sâu chuyên dụng: mô hình phát hiện đối tượng, mô hình phân loại đối tượng, mô hình nhận dạng ký tự, các phép biến đổi, xử lý ảnh và tối ưu hóa realtime

1.4. Quá trình thực hiện đề tài

Đề tài được em thực hiện trong 14 tuần với nhiều giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến liên tục. Vì chưa biết giải pháp cuối cùng, em đã tiến hành khảo sát nhiều mô hình và kiến trúc khác nhau, train mô hình nhiều lần để tìm ra phương

pháp phù hợp nhất cho bài toán nhận diện biển số xe, từ đó mở rộng bài toán sang đa quốc gia

- **Tuần 1 – 3:** Tìm hiểu các lý thuyết liên quan đến bài toán
- **Tuần 4:** Fine-tune mô hình YOLOv8 phát hiện biển số
- **Tuần 5:** Huấn luyện mô hình CRNN đọc biển số xe
- **Tuần 6:** Cải thiện độ chính xác của mô hình CRNN, sử dụng và đánh giá mô hình PaddleOCR
- **Tuần 7:** Thử nghiệm pipeline YOLOv8 + PaddleOCR nhận diện biển số trong video
- **Tuần 8:** Chuyển đổi mô hình YOLOv8 và PaddleOCR sang ONNX
- **Tuần 9:** Xây dựng các hàm tiền xử lý cho mô hình PaddleOCR sau khi chuyển đổi sang ONNX
- **Tuần 10:** Thử nghiệm kết hợp các mô hình sau khi chuyển đổi sang ONNX trên video để đánh giá tốc độ, triển khai mô hình trên Hugging Face để phục vụ kiểm thử, thử nghiệm fine-tune và đánh giá mô hình YOLO11-Pose với nhiệm vụ phát hiện biển số.
- **Tuần 11:** Cải thiện mô hình phát hiện biển số fine-tune từ YOLO11-Pose
- **Tuần 12:** Fine-tune lại mô hình YOLO11-Pose với bộ dữ liệu đầy đủ, chuyển đổi mô hình sang ONNX và thay thế vào pipeline nhận dạng biển số
- **Tuần 13:** Thực hiện deploy với webcam và nghiên cứu, fine-tune mô hình PaddleOCR đọc biển số xe Lao
- **Tuần 14:** Thử nghiệm mô hình PaddleOCR với tiếng Trung, fine-tune mô hình EfficientNet-B3 phân loại biển số xe theo các nước, cập nhật hệ thống phát hiện và nhận dạng biển số xe của cả ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Computer vision

Computer vision là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu các phương pháp cho phép máy tính thu nhận, xử lý, phân tích và hiểu dữ liệu hình ảnh từ thế giới thực nhằm trích xuất thông tin có ý nghĩa dưới dạng số hoặc ký hiệu phục vụ cho quá trình ra quyết định [1]. Dữ liệu hình ảnh có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như ảnh

tĩnh, chuỗi video, dữ liệu từ camera giám sát hoặc dữ liệu đa chiều từ các thiết bị quét y học.

Sự phát triển của thị giác máy tính bắt nguồn từ mục tiêu mô phỏng khả năng thị giác của con người thông qua các hệ thống nhân tạo có khả năng nhận diện và diễn giải nội dung hình ảnh số. Theo Marr, quá trình nhận thức thị giác có thể được mô hình hóa như một chuỗi các bước xử lý thông tin, từ trích xuất đặc trưng mức thấp đến xây dựng biểu diễn có ý nghĩa ở mức cao hơn [2].

Nhận diện hình ảnh có thể được xem là quá trình giải quyết bài toán suy luận từ dữ liệu cảm biến sang biểu diễn ký hiệu, trong đó các mô hình toán học và thống kê đóng vai trò trung tâm. Các phương pháp trong thị giác máy tính thường dựa trên sự kết hợp giữa đại số tuyến tính, xác suất thống kê, hình học và tối ưu hóa để xây dựng các thuật toán có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu thực tế.

Ngoài vai trò là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu nền tảng lý thuyết, thị giác máy tính còn là một ngành kỹ thuật ứng dụng, tập trung vào việc triển khai các mô hình và thuật toán vào các hệ thống thực tế như giám sát giao thông, nhận diện khuôn mặt, xe tự hành và phân tích hình ảnh y tế.

Các lĩnh vực con quan trọng của thị giác máy tính bao gồm:

- Tái cấu trúc hình cảnh (Scene Reconstruction)
- Phát hiện và theo dõi đối tượng (Object Detection & Tracking)
- Nhận dạng và phân loại (Recognition & Classification)
- Phân đoạn ảnh (Image Segmentation)
- Ước lượng chuyển động (Motion Estimation)
- Phục hồi và nâng cao ảnh (Image Restoration & Enhancement)

Trong bối cảnh đề tài nhận diện biển số xe, thị giác máy tính đóng vai trò nền tảng cho hai nhiệm vụ chính: phát hiện vùng biển số trong ảnh và nhận dạng ký tự trên biển số. Các kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực này, đặc biệt là học sâu (Deep Learning), đã chứng minh hiệu quả vượt trội so với các phương pháp truyền thống trong môi trường thực tế phức tạp.

2.1.2. Xử lý ảnh số

Xử lý ảnh (digital image processing) hay xử lý ảnh kỹ thuật số là sử dụng máy tính để xử lý các ảnh kỹ thuật số thông qua một thuật toán. Là một phân ngành

tổng thể của xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh kỹ thuật số có nhiều lợi thế hơn so với xử lý ảnh analog. Nó cho phép áp dụng nhiều thuật toán hơn cho dữ liệu đầu vào và có thể tránh được các vấn đề như sự tích tụ nhiễu và méo hình trong quá trình xử lý [3].

Vì ảnh được định nghĩa trên hai chiều (hoặc nhiều hơn), xử lý ảnh kỹ thuật số có thể được mô hình hóa dưới dạng hệ thống đa chiều. Sự phát triển của xử lý ảnh kỹ thuật số chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố: đầu tiên là sự phát triển của máy tính; thứ hai là sự phát triển của toán học; thứ ba là nhu cầu ứng dụng rộng rãi trong môi trường, nông nghiệp, quân sự, công nghiệp và khoa học ý tế ngày càng tăng

2.1.3. Deep Learning

Deep learning là một nhánh của Machine learning sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng (Artificial Neural Networks – ANN) để học biểu diễn dữ liệu ở mức trừu tượng cao [4]. Điểm khác biệt chính của học sâu so với học máy truyền thống là khả năng **tự động trích xuất đặc trưng** từ dữ liệu mà không cần thiết kế thủ công.

- Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo

Một mạng nơ-ron gồm nhiều lớp (layers), mỗi lớp thực hiện phép biến đổi tuyến tính kết hợp với hàm kích hoạt phi tuyến.

Biểu thức toán học của một lớp:

$$z = Wx + b$$

$$\alpha = \sigma(z)$$

Trong đó:

- x là vector đầu vào
- W là ma trận trọng số
- b là vector bias
- $\sigma(\cdot)$ Là hàm kích hoạt (ReLU, Sigmoid, Tanh)

Việc sử dụng nhiều lớp ẩn giúp mô hình học được các đặc trưng phức tạp hơn.

- Lan truyền ngược

Quá trình huấn luyện mạng nơ-ron được thực hiện bằng thuật toán lan truyền ngược (Backpropagation) kết hợp với Gradient Descent nhằm tối thiểu hóa hàm mất mát:

$$\theta = \theta - \eta \nabla L(\theta)$$

Trong đó:

- η là tốc độ học (learning rate)
- $L(\theta)$ là hàm mất mát
- $\nabla L(\theta)$ là gradient

Phương pháp này dựa trên quy tắc đạo hàm chuỗi trong giải tích.

- Mạng tích chập (CNN)

Trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính, mạng tích chập (CNN) là kiến trúc phổ biến và hiệu quả nhất nhờ khả năng khai thác cấu trúc không gian và tính bất biến tịnh tiến của ảnh [5]. Phép toán cốt lõi trong cấu trúc này là phép tích chập (Convolution), được biểu diễn dưới dạng toán học rời rạc:

Phép tích chập được biểu diễn:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j)$$

Trong đó:

- I là ảnh đầu vào
- K là kernel (bộ lọc)
- $S(i, j)$ là giá trị sau tích chập

CNN đã đạt hiệu suất vượt trội trong các bài toán phân loại và phát hiện đối tượng.

2.1.4. Phát hiện của đối tượng

Phát hiện đối tượng (Object Detection) là bài toán trong thị giác máy tính nhằm xác định vị trí và phân loại các đối tượng xuất hiện trong ảnh. Không giống bài toán phân loại ảnh, phát hiện đối tượng yêu cầu đồng thời hai nhiệm vụ: (1) định vị (localization) và (2) phân loại (classification).

- Mô hình toán học

Cho ảnh đầu vào:

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$$

Hàm phát hiện đối tượng được mô hình hóa như:

$$f(I) = \{(b_i, c_i, s_i)\}_{i=1}^N$$

Trong đó:

- $b_i = (x_i, y_i, w_i, h_i)$ là bounding box
- c_i là nhãn lớp
- s_i là độ tin cậy
- N là một đối tượng phát hiện

Mô hình học tham số θ bằng cách tối thiểu hóa hàm mất mát:

$$\theta^* = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N L(f(I_i; \theta), y_i)$$

- Hồi qua Bounding Box

Việc định vị đối tượng được thực hiện thông qua hồi quy bounding box. Sai số thường dùng là Smooth L1 Loss:

$$L_{box} = \sum \text{SmoothL1}(t_i - \hat{t}_i)$$

Hàm Smooth L1 giúp giảm ảnh hưởng của sai số lớn và tăng tính ổn định khi huấn luyện.

- Độ đo Intersection over Union (IoU)

Chất lượng định vị được đánh giá bằng IoU:

$$IoU = \frac{|B_{pred} \cap B_{gt}|}{|B_{pred} \cup B_{gt}|}$$

Nếu IoU lớn hơn một ngưỡng xác định (ví dụ 0.5), dự đoán được xem là chính xác.

2.1.5. Phân loại đối tượng

- Khái niệm

Phân loại đối tượng (Image Classification) là bài toán cơ bản trong lĩnh vực thị giác máy tính nhằm xác định đối tượng hoặc lớp (class) mà một hình ảnh thuộc về. Mục tiêu của bài toán này là xây dựng một mô hình có khả năng ánh xạ từ dữ liệu ảnh đầu vào sang một tập các nhãn đã được định nghĩa trước.

Cho tập nhãn:

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

Bài toán phân loại tìm hàm

$$f\{X\} \rightarrow C$$

Trong đó:

- X là ảnh đầu vào
- C là tập các lớp cần phân loại
- f là mô hình học máy hoặc học sâu

Kết quả đầu ra là lớp có xác suất cao nhất trong tập các lớp

2.1.6. Mô hình YOLO

- Khái niệm

YOLO là đại diện tiêu biểu cho kiến trúc phát hiện đối tượng một giai đoạn (One-Stage Detector) [6]. Khác với các mô hình hai giai đoạn như Faster R-CNN (vốn cần trích xuất vùng gợi ý trước rồi mới phân loại), YOLO tái cấu trúc bài toán dưới dạng một bài toán hồi quy duy nhất: dự đoán trực tiếp tọa độ hộp bao và xác suất lớp từ toàn bộ bức ảnh chỉ qua một lần truyền xuôi (single forward pass), giúp đạt tốc độ xử lý thời gian thực vượt trội.

Kiến trúc tổng thể của YOLO bao gồm ba thành phần chính:

- **Backbone:** Mạng nơ-ron tích chập đóng vai trò trích xuất các đặc trưng hình ảnh ở nhiều cấp độ phân giải khác nhau.
- **Neck:** Khối liên kết dữ liệu (như FPN, PANet) có nhiệm vụ kết hợp các đặc trưng ngữ nghĩa mức cao với đặc trưng không gian mức thấp, giúp mô hình phát hiện tốt đối tượng ở nhiều kích thước.
- **Head:** Khối đầu ra thực hiện nhiệm vụ dự đoán các tham số bounding box, điểm tin cậy (confidence) và xác suất phân loại lớp cho từng vùng lưới.

2.1.7. Transfer Learning

- Khái niệm

Transfer Learning là phương pháp kỹ thuật tận dụng các tri thức (dưới dạng cấu trúc và trọng số mạng nơ-ron) đã được huấn luyện trước (pre-trained) từ một tập dữ liệu lớn và tổng quát (ví dụ như ImageNet) để áp dụng vào một bài toán mới có tập dữ liệu nhỏ hơn [7]. Trong bài toán nhận diện biển số, việc áp dụng học chuyển vị giúp hệ thống hội tụ nhanh hơn, giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting) và tiết kiệm đáng kể tài nguyên cũng như thời gian huấn luyện.

2.1.8. Nhận dạng ký tự quang học (OCR)

- Khái niệm

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) là kỹ thuật chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản thành dạng ký tự số có thể xử lý bằng máy tính. OCR là một bài toán trong thị giác máy tính kết hợp với học máy.

Bài toán OCR được mô hình hóa như một ánh xạ:

$$f: X \rightarrow Y$$

Trong đó:

- X : không gian ảnh đầu vào
- Y : chuỗi ký tự đầu vào

- Mô hình toán học

Cho ảnh văn bản:

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$$

Mô hình OCR học hàm:

$$\hat{Y} = f(I, \theta)$$

Trong đó:

- θ : tham số mô hình
- $\hat{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_T)$: chuỗi ký tự dự đoán

Quá trình huấn luyện tối ưu:

$$\theta^* = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N L(f(I_i; \theta), y_i)$$

- Các phương pháp OCR

OCR truyền thống

Bao gồm các bước:

1. Tiền xử lý ảnh
2. Phân loại ký tự
3. Trích xuất đặt trung
4. Phân loại (SVM, KNN, Neural Network)

Hàm phân loại thường dùng Softmax:

$$P(y = k|x) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

OCR dựa trên Học sâu

Các mô hình hiện đại (như CRNN hay các kiến trúc trong thư viện PaddleOCR) kết hợp mạng tích chập (CNN) và mạng nơ-ron tái phát (RNN/LSTM) để nhận dạng trực tiếp toàn bộ chuỗi ký tự từ dòng văn bản mà không cần phân đoạn [8].

- **CNN** đóng vai trò trích xuất các đặc trưng không gian theo dạng chuỗi cột.
- **RNN/LSTM** đảm nhận việc mô hình hóa mối quan hệ ngữ cảnh phụ thuộc tuyến tính giữa các ký tự trong chuỗi thời gian.

Xác suất xuất hiện của một chuỗi ký tự Y dựa trên ảnh đầu vào I được tính toán tổng hợp:

$$P(Y | I) = \prod_{t=1}^T P(y_t | I)$$

Để huấn luyện các mạng dạng này khi chưa biết rõ liên kết vị trí chính xác từng ký tự trong ảnh, hàm mất mát phân loại kết nối temporal (Connectionist Temporal Classification - CTC Loss) được áp dụng phổ biến:

$$L_{CTC} = -\log P(Y|I)$$

- Đánh giá mô hình OCR

Hàm chỉ số thường dùng:

- Character Error Rate (CER):

$$CER = \frac{S + D + I}{N}$$

- **Chỉ số lỗi từ (Word Error Rate - WER):** Được tính toán tương tự CER nhưng đơn vị đo lường được xét trên mức độ từ thay vì từng ký tự độc lập.

2.1.9. ONNX

- Khái niệm ONNX

Open Neural Network Exchange (ONNX) là một định dạng mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft và Facebook AI Research vào năm 2017 nhằm chuẩn hóa việc biểu diễn đồ thị tính toán của các mô hình trí tuệ nhân tạo [9]. Định dạng này

giải quyết triệt để bài toán không tương thích hạ tầng giữa các framework huấn luyện khác nhau (như PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle).

Về mặt cấu trúc lưu trữ, một tệp mô hình dạng .onnx đóng gói toàn bộ các thông tin cốt lõi bao gồm: đồ thị mạng nơ-ron (computational graph), thông số cấu hình các lớp (layers), giá trị của các ma trận trọng số (weights), định dạng dữ liệu đầu vào/đầu ra và danh mục các phép toán tuần tự (operators). Mô hình ONNX được biểu diễn toán học dưới dạng một Đồ thị có hướng không chu trình (Directed Acyclic Graph - DAG), trong đó các nút (Nodes) đại diện cho các phép toán (như MatMul, Add, Conv) và các cạnh (Edges) đại diện cho luồng di chuyển của các dữ liệu tensor.

Về bản chất, ONNX lưu trữ

- Cấu trúc mạng nơ-ron.
- Các lớp (Layer) của mô hình.
- Trọng số (Weights).
- Thông tin đầu vào và đầu ra.
- Các phép toán (Operators) được sử dụng trong mạng.

Nhờ đó, ONNX đóng vai trò như một “ngôn ngữ trung gian” giữa các framework học sâu khác nhau.

- Kiến trúc mô hình ONNX

Mô mô hình ONNX được biểu diễn dưới dạng đồ thị tính toán (Computational Graph).

Trong đồ thị này:

- Nút (Node) biểu diễn các phép toán
- Cạnh (Edge) biểu diễn luồng dữ liệu.
- Trọng số được lưu dưới dạng Tensor.

Ví dụ một lớp Fully Connected:

$$y = Wx + b$$

Sẽ được biểu diễn bằng các node:

- MatMul
- Add

Liên kết với nhau trong đồ thị ONNX

Việc sử dụng đồ thị tính toán giúp mô hình dễ dàng tối ưu hóa và triển khai trên nhiều loại phần cứng khác nhau như CPU, GPU hoặc các thiết bị nhúng.

- Ưu điểm của ONNX

ONNX mang lại nhiều lợi ích trong quá trình phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo:

- **Tính tương thích cao:** Mô hình có thể được huấn luyện bằng Pytorch, TensorFlow hoặc PaddlePaddle nhưng vẫn có thể triển khai trên cùng một môi trường ONNX Runtime.
- **Tối ưu tốc độ suy luận:** ONNX Runtime hỗ trợ nhiều kỹ thuật tối ưu hóa giúp giảm thời gian suy luận của mô hình
- **Độc lập nền tảng:** Mô hình ONNX có thể chạy trên: Windows, Linux, macOS, Android, Ios
- **Hỗ trợ nhiều phần cứng:** CPU, GPU NVIDIA, TensorRT, OpenVINO, DirectML

Nhờ những ưu điểm trên, ONNX hiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống AI thời gian thực.

2.1.10. ONNX Runtime

- Khái niệm

ONNX Runtime là một engine thực thi (Inference Engine) hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ suy luận mô hình độc lập với môi trường huấn luyện gốc [10]. Thay vì cài đặt các thư viện nặng như PyTorch, việc triển khai ứng dụng qua ONNX Runtime giúp giảm dung lượng bộ nhớ, tăng tốc độ xử lý nhờ cơ chế tối ưu hóa đồ thị (Graph Optimizations) như ghép tầng các toán tử (node fusion) và khả năng phân bổ linh hoạt tài nguyên phần cứng (CPU, GPU CUDA, TensorRT, OpenVINO).

Quá trình suy luận: Model Training (Pytorch/ PaddleOCR) → Export ONNX → ONNX Runtime → Prediction

- Nguyên lý hoạt động

Sau khi mô hình được chuyển đổi sang định dạng ONNX, ONNX Runtime sẽ:

1. Nạp mô hình ONNX.
2. Tối ưu đồ thị tính toán.
3. Phân bổ tài nguyên phần cứng.

4. Thực hiện suy luận.
5. Trả về kết quả dự đoán.

2.1.11. Đánh giá

Trong đề tài, ONNX Runtime đóng vai trò là lớp trung gian giữa các mô hình học sâu và ứng dụng nhận diện biển số. Việc sử dụng ONNX Runtime giúp hệ thống có khả năng chạy đồng thời nhiều mô hình khác nhau như YOLO11-Pose, EfficientNet-B3 và PaddleOCR với hiệu suất cao, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng mở rộng và triển khai thực tế trong tương lai

2.2. Công nghệ sử dụng

Bảng 2.1. Các công nghệ sử dụng

Công nghệ và thư viện	Chức năng sử dụng trong đề tài
Python	Ngôn ngữ lập trình chính dùng để xây dựng toàn bộ hệ thống nhận diện biển số xe, tích hợp các mô hình AI và xử lý dữ liệu
OpenCV	Đọc ảnh, xử lý ảnh, thay đổi kích thước ảnh, các vùng biển số, hiển thị kết quả nhận diện và vẽ khung bao quanh biển số
Numpy	Hỗ trợ tính toán ma trận, xử lý dữ liệu dưới dạng mảng số và thực hiện các phép toán phục vụ tiền xử lý dữ liệu
YOLO	Phát hiện vị trí biển số xe trong ảnh và trả về tọa độ vùng chứa biển số để tiếp tục xử lý.
EfficientNet-B3	Phân loại biển số xe theo các nước
PaddleOCR	Nhận dạng các ký tự trên biển số xe và chuyển đổi thành các chuỗi văn bản
ONNX	Định danh lưu trữ mô hình học sâu, cho phép triển khai và sử dụng mô hình trên nhiều nền tảng khác nhau

ONNX Runtime	Thực hiện inference mô hình YOLO và PaddleOCR sau khi chuyển đổi sang định dạng ONNX, giúp tăng tốc mô hình xử lý và giảm phụ thuộc vào framework huấn luyện
Roboflow	Gắn nhãn dữ liệu
Kaggle	Môi trường huấn luyện mô hình AI, cung cấp GPU để tăng tốc quá trình tinh chỉnh mô hình YOLO, EfficientNet-B3, PaddleOCR
Hugging Face Spaces	Triển khai giao diện web và kiểm thử hệ thống nhận diện biển số xe sau khi hoàn thành huấn luyện mô hình

3. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Phân tích bài toán

3.1.1. Đặt vấn đề

Trong các hệ thống giao thông thông minh hiện nay, nhận diện biển số xe tự động là một trong những bài toán quan trọng nhằm hỗ trợ quản lý phương tiện, giám sát giao thông, thu phí tự động, kiểm soát bãi đỗ xe và đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, việc nhận diện biển số trong điều kiện thực tế gặp nhiều khó khăn như:

- Góc chụp khác nhau
- Biển số bị nghiêng hoặc méo phối cảnh
- Điều kiện ánh sáng không ổn định
- Chất lượng ảnh thấp
- Sự khác biệt về định dạng biển số giữa các quốc gia.

Trong phạm vi đề tài này, hệ thống được nghiên cứu và xây dựng ban đầu nhằm nhận diện biển số xe Việt Nam, sau đó được mở rộng thêm biển số xe Trung Quốc và Lào từ hình ảnh thu được từ camera thời gian thực

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng sau:

- Thu nhận hình ảnh từ camera thời gian thực.
- Phát hiện vị trí biển số xe trong ảnh.
- Xác định bốn điểm góc của biển số.
- Hiệu chỉnh biển số bị nghiêng hoặc biến dạng phối cảnh.

- Phân loại quốc gia của biển số
- Nhận dạng ký tự trên biển số.
- Hỗ trợ biển số một dòng và hai dòng.
- Hiện thị kết quả nhận dạng cho người dùng

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

- Độ chính xác cao.
- Tốc độ xử lý nhanh.
- Hoạt động ổn định trên máy tính cá nhân.
- Dễ dàng mở rộng thêm quốc gia hoặc mô hình OCR mới
- Có khả năng triển khai trên nhiều nền tảng thông qua ONNX Runtime

3.1.4. Giải pháp đề xuất

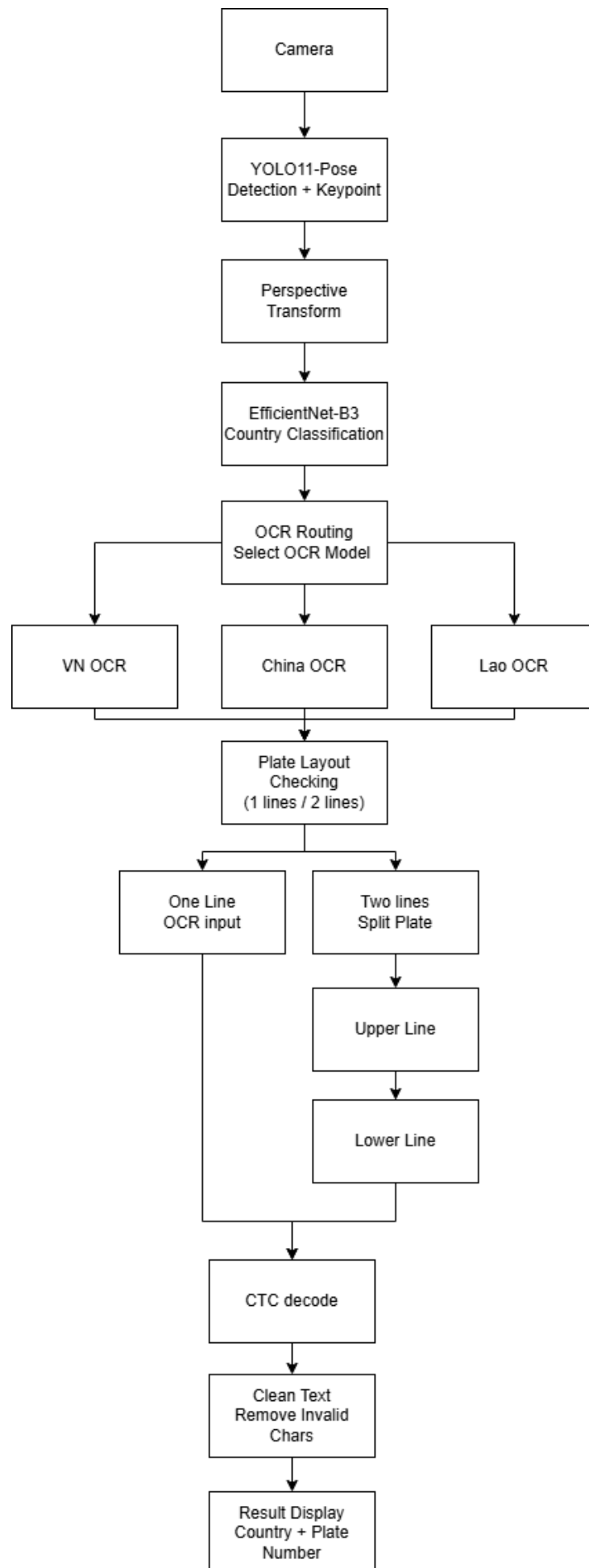
Hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp nhiều mô hình học sâu:

- YOLO11-Pose để phát hiện biển số và xác định bốn điểm góc.
- Perspective Transform để hiệu chỉnh hình học biển số.
- EfficientNet-B3 để phân loại quốc gia.
- PaddleOCR (chỉ dòng model rec) để nhận dạng ký tự, với biển 2 dòng: thực hiện nhận dạng lần lượt dòng trên và dòng dưới.
- ONNX Runtime để triển khai và tối ưu tốc độ suy luận

3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

3.2.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Pipeline, trong đó đầu ra của mỗi giai đoạn sẽ là đầu vào cho giai đoạn tiếp theo.



Hình 3.1. Kiến trúc hệ thống

3.2.2. Mô tả hoạt động

Bước 1: Camera thu nhận ảnh đầu vào.

Bước 2: YOLO11-Pose phát hiện vị trí biển số và dự đoán bốn điểm góc.

Bước 3: Sử dụng phép biến đổi phối cảnh để hiệu chỉnh biển số.

Bước 4: EfficientNet-B3 xác định quốc gia của biển số.

Bước 5: Hệ thống lựa chọn mô hình OCR tương ứng.

Bước 6: Kiểm tra và cắt dòng kí tự biển số biển số

Bước 7: Thuật toán CTC Decode chuyển đổi kết quả dự đoán thành chuỗi kí tự

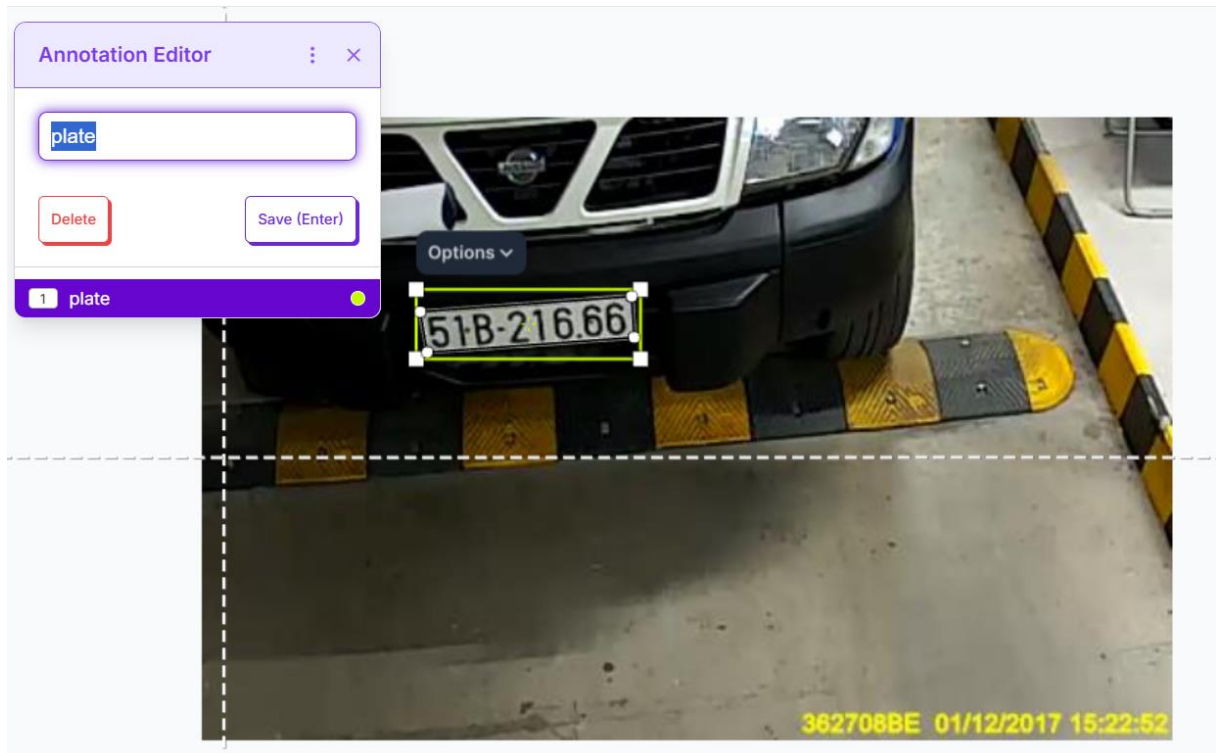
Bước 8: Làm sạch kết quả

Bước 9: Hiển thị kết quả dự đoán

3.3. Thiết kế dữ liệu

3.3.1. Dataset phát hiện biển số

Dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình phát hiện biển số bao gồm các ảnh chụp phương tiện giao thông chứa biển số ở nhiều góc độ và khoảng cách khác nhau. Toàn bộ tập dữ liệu được gán nhãn thủ công thông qua nền tảng Roboflow.



Hình 3.2. Ví dụ gán nhãn bằng Roboflow

Mỗi ảnh bao gồm: 1 lớp đối tượng (plate) và 4 điểm góc của biển số

Cấu trúc nhãn: Class_ID X_center Y_center Width Height KP1(x, y, v)
KP2(x, y, v) KP3(x, y, v) KP4(x, y, v)

Trong đó:

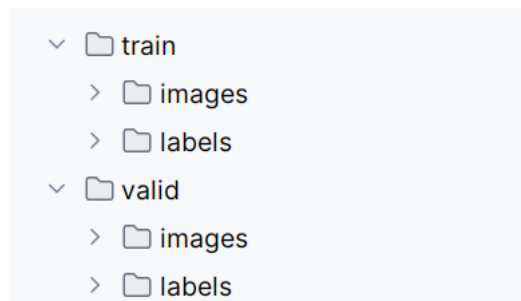
- Class_ID: định dạng lớp đối tượng
- X_center, Y_center, Width, Height: Tọa độ tâm, chiều rộng, và chiều cao của bounding box
- KP1: Góc trên trái
- KP2: Góc trên phải
- KP3: Góc dưới phải
- KP4: Góc dưới trái

Ví dụ:

```
0 0.559375 0.7515625 0.159375 0.0734375 0.48502944915254237 0.7303108910891088 2  
0.6338012711864407 0.7264363036303629 2 0.6318656779661016 0.770348514851485 2  
0.48502944915254237 0.7768062706270626 2
```

Hình 3.3. Ví dụ cấu trúc nhãn dataset phát hiện biển số

Cấu trúc dataset



Hình 3.4. Cấu trúc dataset phát hiện biển số

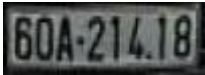
3.3.2. Dataset phân loại quốc gia

Bộ dữ liệu phân loại quốc gia bao gồm ảnh các vùng biển số xe đã được cắt và trải phẳng trực diện, được chia thành ba lớp mục tiêu rõ rệt: China (Trung Quốc), Lao (Lào) và VietNam (Việt Nam).

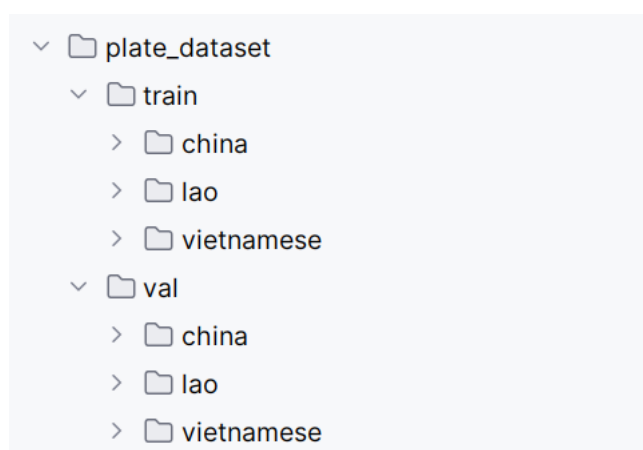
Biển số xe giữa ba quốc gia này có sự khác biệt rất rõ ràng về đặc trưng thị giác (Màu nền, màu chữ, cấu trúc ngôn ngữ ký tự ký hiệu), tạo điều kiện thuận lợi cho mạng nơ-ron học sâu trích xuất đặc trưng phân loại.

Ví dụ

Bảng 3.1. Ví dụ biển số xe các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào

Việt Nam	Trung Quốc	Lào
		

Cấu trúc tập dữ liệu được chia tách tường minh thành các thư mục con đại diện cho cấu trúc nhãn lớp (Folder-As-Class) phục vụ cho tầng dữ liệu của EfficientNet:



Hình 3.5. Cấu trúc dataset phân loại biển số

3.3.3. Dataset fine-tune OCR biển số Lào

Do cấu trúc chữ viết của Lào sử dụng hệ ký tự đặc thù (chữ chủng tộc Tai-Kadai), các mô hình OCR mã nguồn mở thông thường không thể nhận dạng. Vì vậy, một tập dữ liệu chuyên biệt cho biển số Lào được xây dựng, mỗi mẫu dữ liệu bao gồm hai thành phần: tệp ảnh chứa dòng chữ biển số và chuỗi nhãn văn bản ký tự tương ứng. Dữ liệu được thu thập từ thực tế kết hợp với các thuật toán sinh ảnh nhân tạo tự động (Synthesized Data Generation) để làm phong phú tập huấn luyện.

Quy trình tạo dữ liệu biển số xe Lào

Bước 1: Thu thập ảnh biển số mẫu

Ảnh biển số xe mẫu được thu thập từ nhiều nguồn, kết quả thu thập được khoảng 1000 ảnh biển số chứa đầy đủ các ký tự có trên biển số xe Lào, nhưng thiếu mẫu biển số của một số tỉnh.

Bước 2: Tạo ảnh tên tỉnh và ảnh các ký tự

Với phần tên tỉnh, dựa trên ảnh mẫu em sẽ cắt tên tỉnh theo các khối với kích thước ảnh bằng nhau để ghép thành tên tỉnh hoàn chỉnh. Việc cắt tên tỉnh thành các khối (chunks) thay vì cắt nguyên cả tên tỉnh nhằm giúp mô hình tập trung học các đặc trưng của các ký tự và cụm ký tự tiếng Lào, thay vì chỉ học cách phân biệt từng tên tỉnh như các mẫu cố định. Bên cạnh đó các tỉnh không có mẫu cũng sẽ được tạo ra bằng cách ghép các khối xuất hiện trong tên tỉnh đó. Kết quả đã tạo ra thành công 15 tên tỉnh trên tổng số 18 tỉnh xuất hiện trên biển số Lào.

Các ảnh ký tự xuất hiện trên biển số Lào, bao gồm cả chữ cái và chữ số, được tạo ra bằng phương pháp xử lý ảnh. Trước tiên, thuật toán phát hiện contour được áp dụng để xác định vị trí của từng ký tự trên ảnh biển số gốc. Sau đó, các vùng ảnh chứa ký tự được cắt ra dựa trên bounding box của contour tương ứng. Cuối cùng, các ảnh ký tự được chuẩn hóa về cùng một kích thước thông qua bước resize, giúp đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu và thuận lợi cho quá trình sinh dữ liệu tổng hợp cũng như huấn luyện mô hình nhận dạng ký tự.

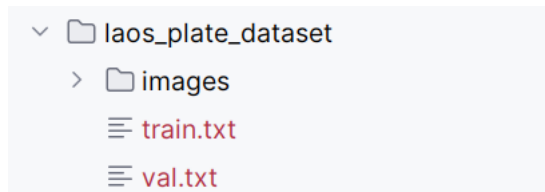
Bước 3: Tạo biển số Lào

Một đoạn code python sẽ được tạo để sinh ra các ảnh biển số ảo. Trong đó tên tỉnh sẽ được tạo bằng các ghép các chunk, kí tự và chữ số sẽ được chọn random và ghép thành một dòng. Sau đó dòng tên tỉnh và dòng kí tự sẽ được đặt lên ảnh nền biển số theo cấu trúc biển số xe thật. Hàm tạo ngẫu nhiên các augmentation cũng được tạo để tăng cường dữ liệu. Ảnh biển số được tạo ra sẽ được lưu vào tập train và tập val theo tỉ lệ 80:20 và gắn nhãn đồng thời theo các từ điển được tạo.

Bảng 3.2. Mẫu ảnh và nhãn dataset biển số xe Lào

Mẫu ảnh	Mẫu gắn nhãn
	images/000516.png ກຳແພງນະຄອນ ກບ 3633 images/000134.png ສະຫວັນນະເຂດ ກຄ 3579 images/000003.png ຫຼວງພະບາງ ກຂ 3160 images/000789.png ຫຼວງພະບາງ ຈບ 9888 images/000025.png ກຳແພງນະຄອນ ກຍ 0024 images/000077.png ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນນ 4488 images/000019.png ກຳແພງນະຄອນ ກນ 4068 images/000371.png ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂສ 2696 images/000344.png ຫຼວງພະບາງ ກກ 8694

Cấu trúc dataset:



Hình 3.6. Cấu trúc dataset đọc biển số xe Lào

3.4. Thiết kế mô hình phát hiện biển số

3.4.1. Lựa chọn mô hình YOLO11-Pose

Đề tài quyết định lựa chọn cấu hình mô hình **YOLO11s-Pose** (phiên bản nhỏ - Small gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ). Việc lựa chọn kiến trúc ước lượng tư thế/điểm mấu chốt (Pose Estimation) cho bài toán phát hiện biển số mang lại lợi ích công nghệ kép: Mô hình giải quyết đồng thời việc bao bọc vùng nhìn thấy của biển số và định vị chính xác tuyệt đối tọa độ 4 góc của biển số chỉ trong một lần truyền xuôi (Single Forward Pass). Giải pháp này giúp việc xử lý hình học trở nên dễ dàng từ đó loại bỏ việc sử dụng thêm mô hình phát hiện dòng kí tự, giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý.

3.4.2. Cấu hình huấn luyện

Bảng 3.3. Cấu hình huấn luyện mô hình phát hiện biển số

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Model	YOLO11s-Pose	Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập ước lượng tư thế cốt lõi
Epoch	100	Tổng số chu kỳ lặp huấn luyện trên toàn bộ dữ liệu
Batch Size	16	Số lượng mẫu ảnh được xử lý trong một bước cập nhật trọng số
Image Size	1024x1024	Kích thước ảnh đầu vào được chuẩn hóa nhằm rõ nét chữ

Class	1	Số lượng đối tượng cần phát hiện
Keypoint	4	Số lượng điểm mẫu chốt cần định vị cho mỗi đối tượng

3.4.3. Tăng cường dữ liệu

Nhằm mục đích tăng cường độ bền vững và khả năng tổng quát hóa của mô hình khi đối mặt với các biến động trong môi trường thực tế (như góc nhìn camera cực đoan, thời tiết xấu), các kỹ thuật tăng cường hình ảnh được áp dụng trực tiếp trong quá trình huấn luyện (On-the-fly Augmentation).

Bảng 3.4. Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu huấn luyện mô hình phát hiện biến số

Kỹ thuật	Giá trị	Tác dụng trong thực tế
Rotation	20	Mô phỏng trường hợp phương tiện di chuyển bị nghiêng thân xe
Shear	15	Mô phỏng hiệu ứng méo góc do góc đặt của camera
Perspective	0.001	Thay đổi nhẹ tỷ lệ phối cảnh không gian của ảnh
Scale	0.5	Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh để mô phỏng khoảng cách xa gần
Mosaic	1.0	Ghép 4 ảnh ngẫu nhiên thành một ảnh đơn, tăng cường vật thể nhỏ

MixUp	0.1	Trộn lẫn tỷ lệ hòa trộn giữa hai ảnh khác nhau để làm mờ nền
-------	-----	--

3.5. Thiết kế module hiệu chỉnh biến số và xử lý biến số 2 dòng

3.5.1. Hiệu chỉnh biến số

Sau khi YOLO dự đoán bốn điểm góc của biển số, hệ thống sử dụng phép biến đổi phối cảnh để đưa biển số về dạng chuẩn.

Các bước thực hiện:

1. Nhận 4 điểm góc từ YOLO.
2. Xây dựng ma trận biến đổi phối cảnh.
3. Thực hiện phép biến đổi phối cảnh bằng hàm `warpPerspective()`.
4. Sinh ảnh biển số đã được điều chỉnh

Việc hiệu chỉnh giúp giảm ảnh hưởng của góc nghiêng và cải thiện đáng kể độ chính xác của OCR.



Hình 3.7. Ví dụ hiệu chỉnh biến số

3.5.2. Xử lý biến số 2 dòng

Sau khi thực hiện hiệu chỉnh phối cảnh, biển số lúc này đã được căn thẳng, hệ thống tiến hành xác định dạng biến số.

Trong thực tế, biển số xe có thể tồn tại dưới dạng: biển số một dòng và biển số hai dòng. Hệ thống sẽ sử dụng tỷ lệ chiều cao và chiều rộng của ảnh biển số để xác định loại biển số.

Nếu:

$$Height > 0.45 \times Width$$

Thì biển số sẽ được xem là biển số hai dòng.

Khi đó ảnh biển số được chia thành hai phần: phần trên và phần dưới. Hai phần này được nhận dạng độc lập bằng OCR sau đó ghép lại thành kết quả cuối cùng. Ngược lại, nếu biển số là một dòng thì ảnh được đưa trực tiếp vào mô hình OCR. Điều này sẽ giúp hệ thống xử lý nhanh hơn vì không cần sử dụng đến mô hình phát hiện dòng văn bản của PaddleOCR vốn tốn khá nhiều thời gian xử lý.

3.6. Thiết kế mô hình phân loại quốc gia

3.6.1. Kiến trúc mô hình

Hệ thống sử dụng EfficientNet-B3 để phân loại quốc gia của biển số.

Lý do lựa chọn:

- Mô hình EfficientNet-B3 có hiệu số cao
- Số lượng tham số vừa phải
- Khả năng học đặc trưng tốt

Cấu hình:

Bảng 3.5. Cấu hình huấn luyện mô hình phân loại biển số

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Model	EfficientNet-B3	Kiến trúc phân loại trích xuất đặc trưng nên tảng
Epoch	50	Số lượng chu kỳ huấn luyện tối đa
Batch Size	32	Kích thước cụm dữ liệu nạp vào mạng
Optimizer	AdamW	Thuật toán tối ưu hóa phân rã trọng số, chống quá khớp tốt
Learning Rate	0.001	Tốc độ học cơ sở ban đầu cho quá trình hội tụ

Weight Decay	0.0001	Hệ số phạt nhằm kiểm soát độ lớn của các trọng số mạng
Scheduler	CosineAnnealingLR	Cơ chế giảm tốc độ học theo đồ thị hàm Cosine giúp hội tụ mịn

3.6.2. Transfer Learning

Mô hình phân loại được khởi tạo dựa trên bộ trọng số đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu quy mô lớn ImageNet. Tầng phân loại cuối cùng (Fully Connected Layer) được thay đổi cấu trúc để ánh xạ đầu ra về 3 nút tương ứng với 3 lớp xác suất của các quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Việc áp dụng Transfer Learning giúp mô hình tận dụng được các bộ lọc đặc trưng mức thấp (như cạnh, góc, vân bề mặt) có sẵn, giảm thiểu thời gian huấn luyện và ngăn chặn hiện tượng Overfitting trên tập dữ liệu kích thước trung bình của đề tài.

3.6.3. Tăng cường dữ liệu

Các kỹ thuật augmentation được sử dụng:

- ColorJitter
- RandomPerspective
- GaussianBlur

Các kỹ thuật này giúp mô hình thích nghi với điều kiện ánh sáng và góc nhìn khác nhau.

3.7. Thiết kế hệ thống OCR

3.7.1. Kiến trúc OCR

Hệ thống sử dụng PaddleOCR PP-OCRv4 Recognition.

Kiến trúc:

- Backbone: PPLCNetV3
- Algorithm: SVTR_LCNet
- Head: MultiHead

Bao gồm:

- CTC Head

- NRTR Head

3.7.2. OCR theo quốc gia

Hệ thống xây dựng ba mô hình OCR riêng biệt:

Bảng 3.6. OCR theo quốc gia

Quốc gia	Mô hình OCR
Việt Nam	VN OCR
Trung Quốc	China OCR
Lào	Lao OCR

Sau khi phân loại quốc gia, hệ thống tự động lựa chọn mô hình OCR tương ứng.

3.7.3. Fine-tuning Lao OCR

Do chữ viết Lào không nằm trong các bộ phân loại chuẩn của các mô hình OCR phương Tây, đề tài thực hiện quá trình đóng băng các tầng trích xuất đặc trưng ban đầu của mô hình PP-OCRv4 English, đồng thời thay thế tầng phân loại đầu ra bằng bộ từ điển chữ Lào gồm các nguyên âm, phụ âm đặc thù. Sau đó, mô hình được tiến hành huấn luyện tinh chỉnh (Fine-tuning) trên tập dữ liệu 7,167 mẫu ảnh biển Lào để ép các trọng số thích nghi với cấu trúc hình học của chữ viết tiếng Lào.

3.8. Thiết kế thuật toán giải mã ký tự

Sau khi OCR dự đoán xác suất cho từng ký tự, hệ thống sử dụng thuật toán CTC Decode để chuyển đổi thành chuỗi văn bản.

Các bước thực hiện:

1. Chọn ký tự có xác suất lớn nhất.
2. Loại bỏ ký tự Blank.
3. Gộp các ký tự liên tiếp giống nhau.
4. Sinh kết quả cuối cùng

Ví dụ: Output OCR: 1 1 _ 5 5 A A, sau CTC: 15A

Thuật toán giúp giảm lỗi và cải thiện độ chính xác nhận dạng.

3.9. Thiết kế triển khai bằng ONNX Runtime

Sau khi huấn luyện, các mô hình được chuyển đổi sang dạng ONNX.

Bao gồm:

Bảng 3.7. Mô hình và nhiệm vụ

Mô hình	Kiến trúc gốc	Nhiệm vụ
plate_keypoint_detection.onnx	YOLO11s-Pose	Phát hiện biển số
plate_classification.onnx	EfficientNet-B3	Phân loại biển số
ppocr_rec_sim.onnx	PP-OCRv4	Đọc biển số xe Việt Nam
china_rec.onnx	PP-OCRv4	Đọc biển số xe Trung Quốc
lao_rec.onnx	Fine-tuned PP-OCRv4	Đọc biển số xe Lào

ONNX Runtime được sử dụng để thực hiện suy luận

Ưu điểm:

- Tăng tốc độ xử lý
- Giảm phụ thuộc framework huấn luyện
- Dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng

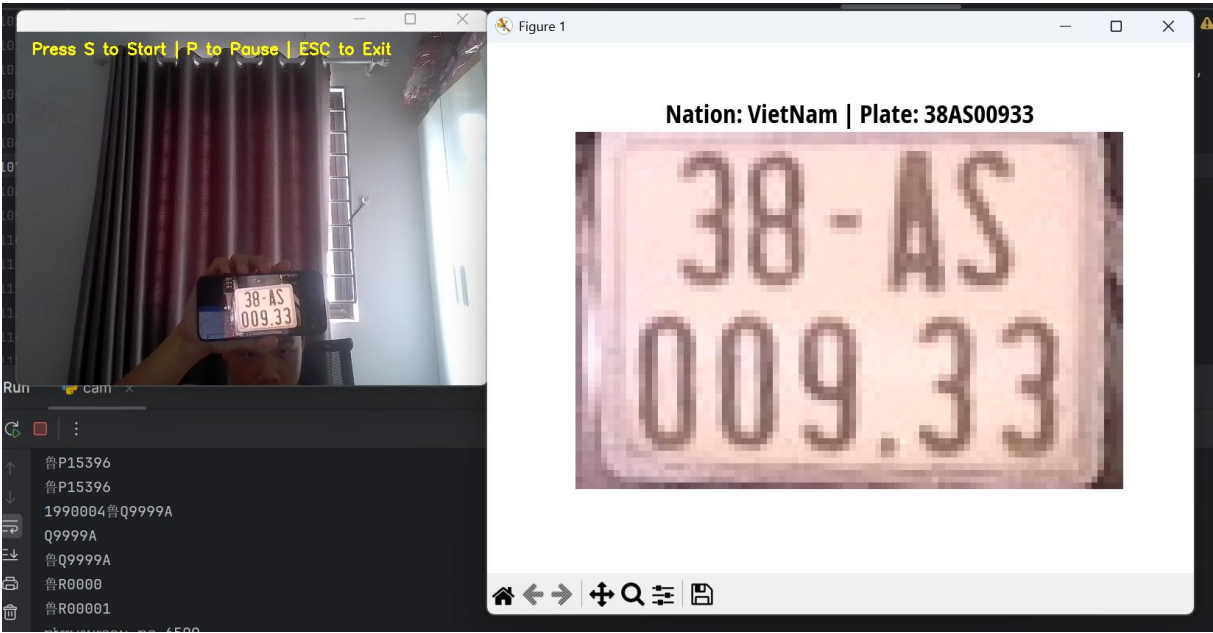
3.10. Thiết kế giao diện hệ thống

Giao diện người dùng (UI) của hệ thống được thiết kế hướng tới sự tối giản, trực quan và dễ thao tác, sử dụng thư viện chuyên dụng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các vùng chức năng chính trên màn hình tương tác bao gồm:

- **Khối điều khiển luồng (Control Panel):** Gồm ba nút bấm tương tác hệ thống: start, pause, esc
- **Khối hiển thị video (Video Stream):** Vùng trung tâm hiển thị trực tiếp luồng hình ảnh thời gian thực từ camera giám sát.

- Khởi bảng kết quả (Result Panel):** Hiển thị rõ ràng ba thông tin đầu ra kết xuất từ hệ thống:
 - Nhãn quốc gia của biển số kèm độ tin cậy phần trăm.
 - Chuỗi văn bản ký tự biển số xe sau khi làm sạch.
 - Ảnh cắt cục bộ của biển số xe đã qua xử lý phép biến đổi phối cảnh để người dùng đối chiếu trực quan.



Hình 3.8. Giao diện hệ thống

4. Kết quả cài đặt và thử nghiệm

4.1. Môi trường thực nghiệm

4.1.1. Môi trường phần cứng

Toàn bộ quá trình huấn luyện mô hình được thực hiện trên nền tảng Kaggle Notebook sử dụng GPU Tesla T4. Việc sử dụng GPU giúp rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện các mô hình học sâu và đảm bảo khả năng xử lý tập dữ liệu lớn.

Cấu hình phần cứng sử dụng

Bảng 4.1. Cấu hình phần cứng sử dụng

Thành phần	Cấu hình
GPU	NVIDIA Tesla T4

Bộ nhớ GPU	16 GB
CPU	Intel Xeon
RAM	13 GB
Nền tảng	Kaggle Notebook

4.1.2. Môi trường phần mềm

Bảng 4.2. Môi trường phần mềm

Thành phần	Phiên bản
gradio	6.14.0
imageio	2.37.3
numpy	2.4.4
onnxruntime	1.24.4
opencv_contrib_python	4.10.0.84
opencv_python	4.13.0.92
pyclipper	1.4.0
Shapely	2.1.2
supervision	0.28.0

4.2. Kết quả huấn luyện mô hình phát hiện biển số

4.2.1. Tập dữ liệu huấn luyện

Mô hình phát hiện và định vị biển số được huấn luyện trên tập dữ liệu tổng hợp gồm 4,005 ảnh, đã được chuẩn hóa cấu trúc nhãn điểm mẫu chốt qua Roboflow. Tập dữ liệu bao phủ đầy đủ các định dạng biển số thực tế lưu thông tại Việt Nam bao gồm: xe máy (biển vuông 2 dòng), ô tô kiểu cũ (biển vuông 2 dòng) và ô tô kiểu mới (biển chữ nhật 1 dòng dài).

Bảng 4.3. Thống kê dữ liệu huấn luyện mô hình phát hiện biển số

Tập dữ liệu	Số lượng ảnh
Train	3657
Validation	348
Tổng cộng	4005

Bộ dữ liệu có đầy đủ các cấu trúc hiện có tại Việt Nam bao gồm biển số xe máy, biển số xe ô tô 2 dòng, biển số xe ô tô dài.

Ví dụ:

Bảng 4.4. Một số mẫu dữ liệu trong dataset phát hiện biển số

Biển số xe máy	Biển số xe ô tô 2 dòng	Biển số xe ô tô dài
		

4.2.2. Cấu hình huấn luyện

Mô hình YOLO11s-Pose được lựa chọn để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: phát hiện biển số và xác định bốn điểm góc của biển số.

Tham số huấn luyện YOLO11-Pose

Bảng 4.5. Cấu hình huấn luyện mô hình phát hiện biển số

Tham số	Giá trị
Model	YOLO11s-Pose
Epoch	100
Batch Size	16

Image Size	1024x1024
Rotation	20
Shear	15
Perspective	0.001
Scale	0.5
Mosaic	1.0
Mixup	0.1

Thời gian huấn luyện mô hình khoảng 4,8 giờ trên GPU Tesla T4

4.2.3. Kết quả đánh giá

Sau 100 epoch huấn luyện, mô hình đạt được kết quả như sau

Bảng 4.6. Kết quả huấn luyện mô hình phát hiện biến số

Chỉ số	Giá trị	Ý nghĩa
Precision	1.000	Khả năng dự đoán vùng chứa biến số chính xác, không bắt nhầm nền
Recall	1.000	Khả năng tìm kiếm đầy đủ, không bỏ sót biến số xuất hiện trong ảnh.
mAP50	0.995	Độ chính xác trung bình trung vị tại ngưỡng IoU bằng 0.5.
mAP50-95	0.876	Độ chính xác trung bình tính tiến từ

		ngưỡng IoU 0.5 đến 0.95.
Pose Precision	1.000	Độ chính xác định vị tọa độ của 4 điểm góc hình học.
Pose Recall	1.000	Khả năng bắt trọn vẹn đủ 4 điểm mẫu chốt trên một biển số.
Pose mAP50	0.995	Độ chính xác mAP của điểm mẫu chốt tại ngưỡng sai số 0.5.
Pose mAP50-95	0.995	Chỉ số vàng thể hiện sai số khoảng cách điểm góc cực kỳ nhỏ.

Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác rất cao trong việc phát hiện biển số và xác định vị trí các điểm góc. Giá trị Precision và Recall đều đạt 100%, chứng tỏ mô hình có khả năng phát hiện đầy đủ các biển số xuất hiện trong tập kiểm thử và gần như không sinh ra dự đoán sai.

Đặc biệt, Pose mAP50-95 đạt 99.5%, cho thấy bốn điểm góc của biển số được xác định rất chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho bước hiệu chỉnh phối cảnh phía sau.

4.2.4. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số



Hình 4.1. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số 1



Hình 4.2. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số 2



Hình 4.3. Kết quả inference của mô hình phát hiện biển số 3

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có khả năng phát hiện chính xác biển số trong nhiều điều kiện khác nhau như thay đổi góc chụp, khoảng cách, điều kiện ánh sáng, nền ảnh phức tạp và các cấu trúc biển số khác nhau.

4.3. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại biển số

4.3.1. Tập dữ liệu

Để xác định quốc gia của biển số trước khi thực hiện OCR, đề tài xây dựng tập dữ liệu gồm ba lớp tương ứng với ba quốc gia:

- Việt Nam (VietNam)
- Trung Quốc (China)
- Lào (Lao)

Dữ liệu được thu thập thủ công từ nhiều nguồn khác nhau và xử lý thủ công nhằm loại bỏ các ảnh bị mờ, mất nét hoặc chứa quá nhiều nhiễu. Mỗi ảnh trong tập dữ liệu là một biển số đã được cắt riêng ra khỏi ảnh gốc bằng kết quả của mô hình phát hiện biển số và được hiệu chỉnh phối cảnh.

Bảng 4.7. Thống kê dữ liệu huấn luyện mô hình phân loại biến số

Quốc gia	Train	Validation
Việt Nam	~900	~150
Trung Quốc	~950	~150
Lào	~950	~150

4.3.2. Cấu hình huấn luyện

Bảng 4.8. Tham số huấn luyện mô hình phân loại biến số

Tham số	Giá trị
Model	EfficientNet-B3
Epoch	50
Batch Size	32
Optimizer	AdamW
Learning Rate	0.001
Weight Decay	0.0001
Scheduler	CosineAnnealingLR

4.3.3. Kết quả đánh giá

Sau 50 epoch huấn luyện, mô hình đạt kết quả như sau:

Bảng 4.9. Kết quả huấn luyện mô hình phân loại biến số

Chỉ số	Giá trị
Train Loss	0.2920
Train Accuracy	100.00%
Validation Loss	0.3159

Validation Accuracy	98.90%
---------------------	--------

Độ chính xác trên tập validation đạt 98.9%, chứng tỏ mô hình có khả năng phân biệt tốt đặc trưng biên số giữa ba quốc gia.

4.3.4. Đánh giá

Kết quả thực nghiệm cho thấy EfficientNet-B3 học được các đặc trưng hình dạng, màu sắc và cấu trúc ký tự của từng loại biên số. Việc sử dụng Transfer Learning từ ImageNet giúp mô hình hội tụ nhanh và đạt hiệu quả cao mặc dù số lượng dữ liệu không quá lớn.

4.4. Kết quả huấn luyện OCR

4.4.1. Mô hình OCR sử dụng

Sau khi biên số được phát hiện và hiệu chỉnh phối cảnh, hệ thống thực hiện nhận dạng ký tự bằng công nghệ OCR (Optical Character Recognition). Trong đề tài này, PaddleOCR được lựa chọn nhờ độ chính xác cao, tốc độ xử lý nhanh và khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Đối với biên số Việt Nam và Trung Quốc, hệ thống sử dụng trực tiếp các mô hình PP-OCRv4 được huấn luyện sẵn từ PaddleOCR. Các mô hình này đã được tối ưu cho bộ ký tự Latin và tiếng Trung nên có thể nhận dạng hiệu quả mà không cần huấn luyện lại.

Đối với biên số Lào, do bộ ký tự tiếng Lào không được hỗ trợ đầy đủ trong các mô hình OCR có sẵn, đề tài tiến hành fine-tune lại mô hình PP-OCRv4 trên tập dữ liệu biên số Lào tự xây dựng nhằm nâng cao độ chính xác nhận dạng.

4.4.2. Tập dữ liệu huấn luyện OCR Lào

Từ phương pháp sinh dữ liệu biên số Lào ở phần 3. Thuật toán đã tạo ra một bộ dữ liệu có tổng cộng 7,167 ảnh trong đó là 1000 ảnh mẫu và 6,617 ảnh sinh ngẫu nhiên. Bộ dữ liệu được chia thành tập train và val để phục vụ huấn luyện.

Bảng 4.10. Một số mẫu dữ liệu huấn luyện mô hình OCR Lào

Ảnh mẫu	Ảnh sinh ngẫu nhiên	Ảnh sinh ngẫu nhiên có thêm augmentation



Bảng 4.11. Thống kê dữ liệu huấn luyện mô hình OCR Lào

Tập dữ liệu	Số lượng
Train	6045
Validation	1122
Tổng cộng	7167

Từ tập dữ liệu này, một bộ từ điển ký tự tiếng Lào được tạo tự động để phục vụ quá trình huấn luyện. Việc xây dựng từ điển riêng giúp mô hình nhận dạng chính xác các ký tự đặc thù xuất hiện trên biển số Lào.

4.4.3. Cấu hình huấn luyện

Mô hình OCR Lào được fine-tune từ trọng số PP-OCRv4 English nhằm tận dụng khả năng học đặc trưng văn bản đã có sẵn của mô hình gốc.

Bảng 4.12. Cấu hình huấn luyện mô hình đọc biển số xe Lào

Tham số	Giá trị
Mô hình gốc	PP-OCRv4
Thuật toán	SVTR_LCNet
Epoch	100
Learning Rate	0.0005
Optimizer	Adam
Batch Size	64
Kích thước ảnh	48 × 320

Scheduler	Cosine
GPU	Tesla T4

Trong quá trình huấn luyện, mô hình sử dụng kiến trúc SVTR_LCNet kết hợp cơ chế CTC (Connectionist Temporal Classification) để nhận dạng trực tiếp chuỗi ký tự mà không cần thực hiện bước tách ký tự riêng lẻ.

4.4.4. Kết quả huấn luyện

Sau 100 epoch huấn luyện, mô hình đạt kết quả tốt nhất tại epoch thứ 97.

Bảng 4.13. Kết quả huấn luyện mô hình đọc biển số xe Lào

Chỉ số	Giá trị
Accuracy	81.97%
Norm Edit Distance	95.17%
FPS	171.82
Best Epoch	97

Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác 81.97% trên tập kiểm thử. Điều này có nghĩa phần lớn biển số trong tập validation được nhận dạng hoàn toàn chính xác.

Bên cạnh đó, chỉ số Norm Edit Distance đạt 95.17%, phản ánh mức độ tương đồng rất cao giữa chuỗi ký tự dự đoán và chuỗi ký tự thực tế. Mặc dù một số trường hợp vẫn xuất hiện lỗi nhận dạng, số lượng ký tự sai lệch thường rất nhỏ và không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sử dụng của hệ thống.

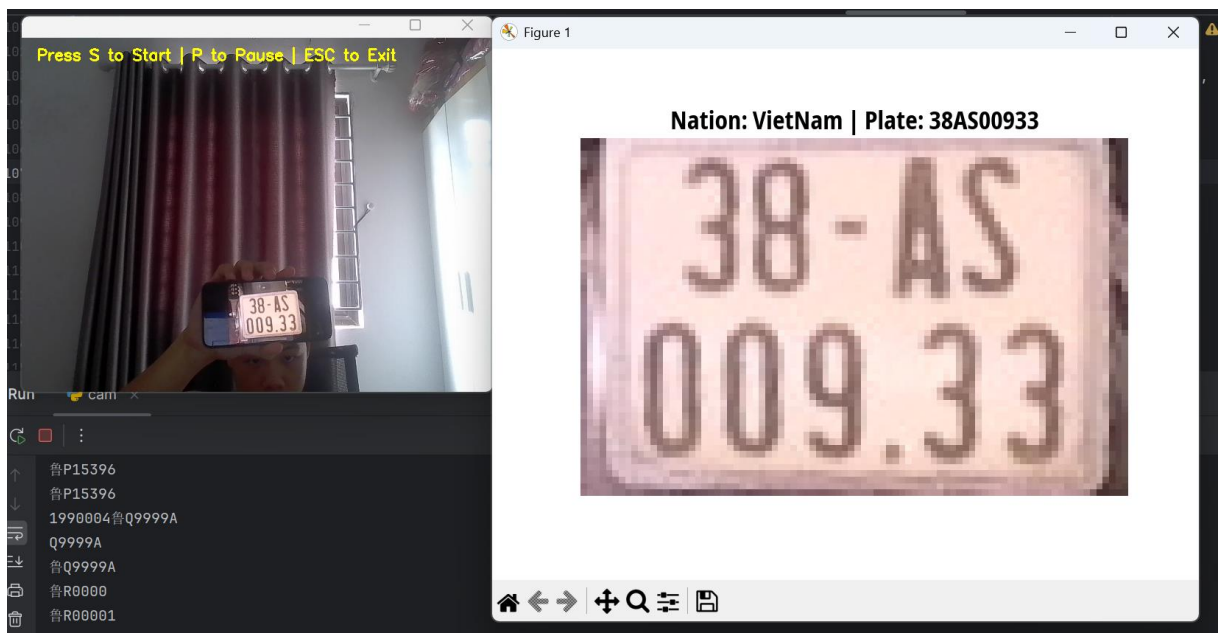


Hình 4.4. Kết quả inference của mô hình đọc biển số xe Lào

4.5. Kết quả hệ thống hoàn chỉnh

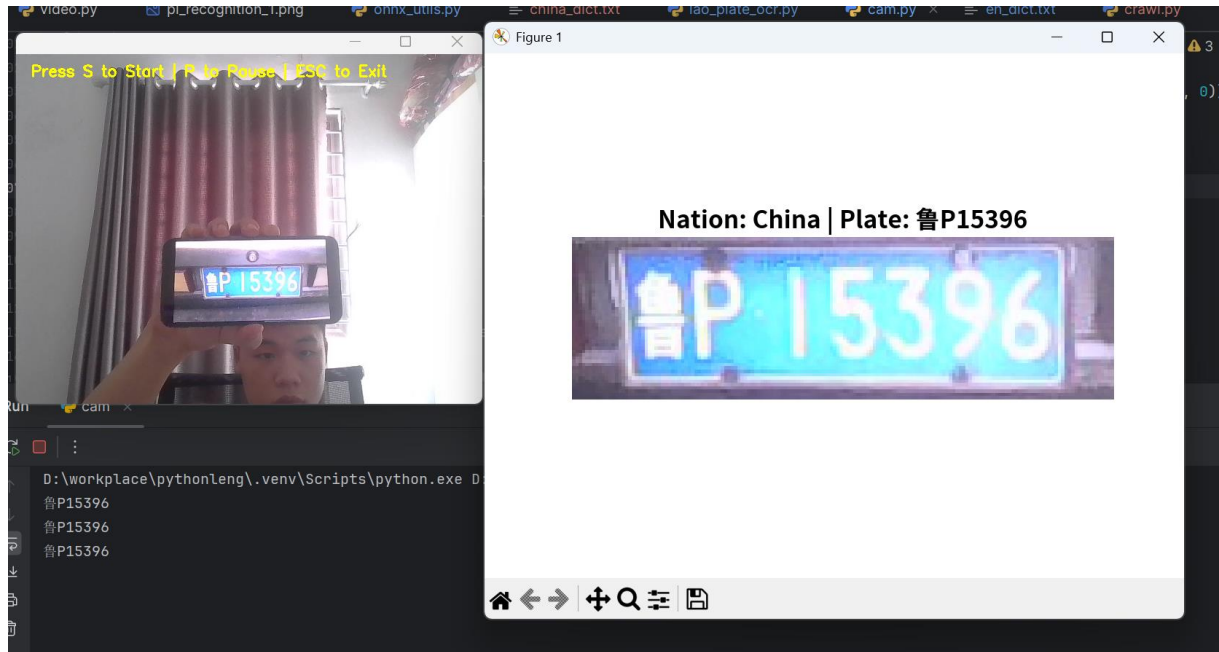
Sau khi liên kết tuần tự toàn bộ các khối chức năng cấu thành hệ thống bao gồm: Định vị vùng biển số (YOLO11-Pose) → Trãi phẳng ảnh (Perspective Transform) → Phân loại nhãn nước (EfficientNet-B3 → Đọc biển số (PaddleOCR) và tăng tốc qua ONNX Runtime, hệ thống được đưa vào vận hành thực tế dưới dạng ứng dụng nhận diện thời gian thực qua camera. Kết quả ghi nhận trên giao diện đồ họa cho thấy hệ thống phân tách mạch lạc và nhận diện chính xác các dòng biển số của cả ba quốc gia

4.5.1. Kết quả nhận diện biển số Việt Nam



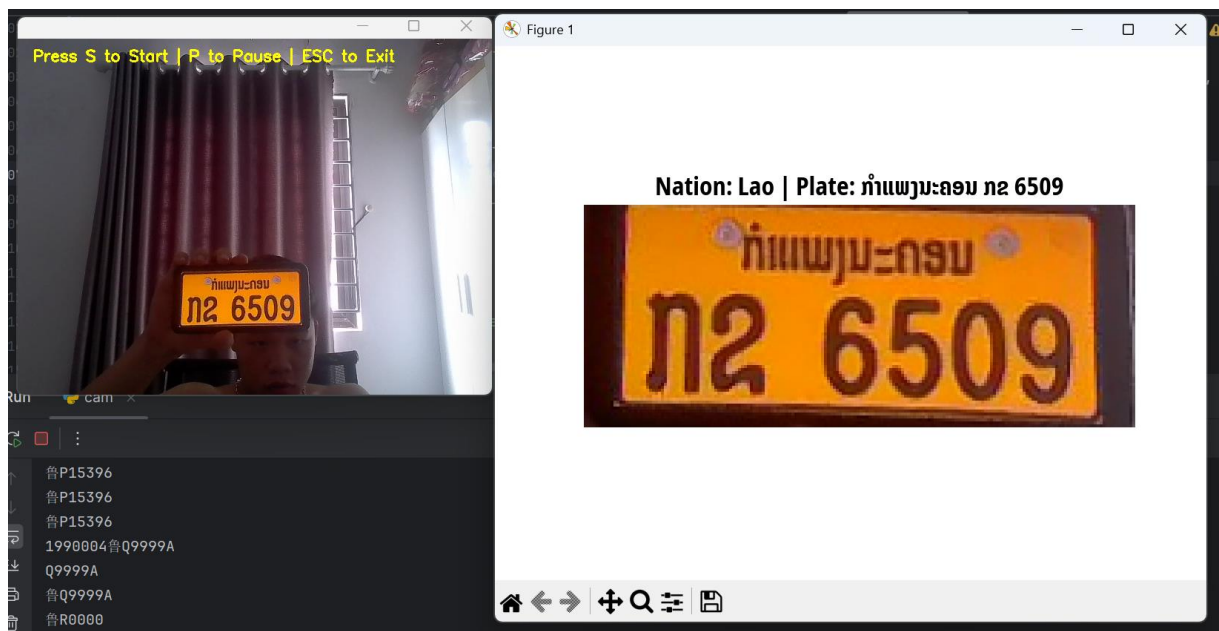
Hình 4.5. Kết quả nhận diện biển số xe Việt Nam

4.5.2. Kết quả nhận diện biển số Trung Quốc



Hình 4.6. Kết quả nhận diện biển số xe Trung Quốc

4.5.3. Kết quả nhận diện biển số Lào



Hình 4.7. Kết quả nhận diện biển số xe Lào

4.6. Đánh giá hệ thống

4.6.1. Ưu điểm

- Độ chính xác phát hiện biển số rất cao.
- Hỗ trợ đồng thời ba quốc gia.

- Có khả năng xử lý biến số nghiêng nhờ Perspective Transform.
- Hoạt động thời gian thực.
- Dễ dàng mở rộng sang các quốc gia khác.
- Triển khai thuận tiện thông qua ONNX Runtime.

4.6.2. Hạn chế

- Hiệu quả giảm khi biến số bị che khuất nghiêm trọng.
- OCR có thể nhầm lẫn một số ký tự tương đồng.
- Chưa tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả nhận dạng.

5. Kết luận và hướng phát triển

5.1. Kết luận

Trong phạm vi đề tài, em đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống nhận diện biển số xe đa quốc gia dựa trên các kỹ thuật thị giác máy tính và học sâu. Hệ thống có khả năng tự động phát hiện, phân loại và nhận dạng biển số xe của ba quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc và Lào từ hình ảnh hoặc video thu nhận từ camera.

Để thực hiện mục tiêu này, đề tài đã áp dụng nhiều công nghệ và mô hình hiện đại trong lĩnh vực Computer Vision, bao gồm:

- YOLO11-Pose để phát hiện vị trí biển số và xác định bốn điểm góc của biển số.
- Phép biến đổi phối cảnh (Perspective Transform) để hiệu chỉnh biển số về dạng chuẩn trước khi nhận dạng.
- EfficientNet-B3 để phân loại quốc gia của biển số.
- PaddleOCR để nhận dạng ký tự trên biển số.
- ONNX Runtime để triển khai suy luận mô hình với tốc độ cao.
- OpenCV để xử lý ảnh và xây dựng hệ thống nhận diện thời gian thực.

Trong quá trình thực hiện, em đã xây dựng và sử dụng các tập dữ liệu riêng cho từng nhiệm vụ:

- Tập dữ liệu phát hiện biển số gồm 3.657 ảnh huấn luyện và 348 ảnh kiểm thử.

- Tập dữ liệu phân loại quốc gia gồm khoảng 2.850 ảnh huấn luyện và 450 ảnh kiểm thử.
- Tập dữ liệu OCR biển số Lào gồm 6.045 ảnh huấn luyện và 1.122 ảnh kiểm thử.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình đạt hiệu năng cao:

- Mô hình YOLO11-Pose đạt $mAP50 = 99.5\%$ trong bài toán phát hiện biển số.
- Mô hình EfficientNet-B3 đạt độ chính xác 98.9% trong bài toán phân loại quốc gia biển số.
- Mô hình PaddleOCR sau khi fine-tune cho biển số Lào đạt Accuracy 81.97% và Norm Edit Distance 95.17%.

Hệ thống có khả năng hoạt động theo thời gian thực thông qua webcam, tự động lựa chọn mô hình OCR phù hợp với từng quốc gia và xử lý được cả biển số một dòng lẫn biển số hai dòng.

Kết quả đạt được cho thấy việc kết hợp giữa YOLO, EfficientNet và PaddleOCR là một hướng tiếp cận hiệu quả cho bài toán nhận diện biển số xe đa quốc gia. Bên cạnh đó, việc triển khai bằng ONNX Runtime giúp hệ thống có thể hoạt động trên môi trường CPU mà không cần cài đặt đầy đủ các framework huấn luyện như Pytorch hoặc PaddlePaddle, góp phần giảm yêu cầu tài nguyên và tăng tính linh hoạt khi triển khai thực tế.

5.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, số lượng quốc gia được hỗ trợ vẫn còn hạn chế, hiện chỉ bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Trong thực tế, hệ thống cần được mở rộng để có thể xử lý nhiều định dạng biển số hơn.

Thứ hai, bộ dữ liệu huấn luyện vẫn chưa thật sự đa dạng về điều kiện môi trường. Một số trường hợp như:

- Điều kiện ánh sáng yếu.
- Biển số bị mờ hoặc nhiễu
- Biển số bị phản quang mạnh

- Góc quan sát quá lớn

Thứ 3, mô hình OCR cho biển số lào được huấn luyện từ tập dữ liệu tự xây dựng nên chất lượng còn phụ thuộc vào độ đa dạng và kích thước của bộ dữ liệu. Accuracy của mô hình vẫn thấp hơn so với các mô hình OCR có sẵn của PaddleOCR

5.3. Hướng phát triển

- Mở rộng phạm vi nhận diện
- Nâng cao chất lượng OCR
- Tối ưu tốc độ xử lý
- Xây dựng hệ thống quản lý phương tiện hoàn chỉnh

Tài liệu tham khảo

- [1] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2022.
- [2] D. Marr, A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information, MIT Press, 2010.
- [3] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, Pearson, 2018.
- [4] Y. LeCun, Y. Bengio and G. Hinton, "Deep Learning," *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436-444, 2015.
- [5] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.
- [6] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, "Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)," 2016.
- [7] S. J. Pan and Q. Yang, "A Survey on Transfer Learning," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, p. 1345–1359, 2009.

- [8] B. Shi, X. Bai and C. Yao, "An End-to-End Trainable Neural Network for Image-Based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 11, p. 2298–2304, 2016.
- [9] O. Community, "Open Neural Network Exchange (ONNX) Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://onnx.ai>.
- [10] Microsoft, "ONNX Runtime Architecture & Performance," 2025. [Online]. Available: <https://onnxruntime.ai>.